

Caso Ficticio 1

Un hospital muy grande, con ubicaciones en todo el mundo, quiere automatizar sus procesos y reducir sus costos. La administración central del hospital también quiere consistencia entre sus hospitales, pero por supuesto, cada país tiene su propia cultura. Además, algunos de los hospitales se beneficiarían enormemente al adoptar la solución automatización estándar (que ya tenemos construida como empresa).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Si, ya que la empresa ya tiene la solución construida.
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No sabemos la experiencia de la empresa en este tipo de instalación.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No existe limitación de tiempo, ni le entregaría valor prontamente.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Sabemos que es un hospital muy grande y que la solución se podría implementar en algunos otros, mas no se sabe exactamente qué interacción hay con el cliente ya que son varios hospitales y para cada país se requerirían distintas soluciones, lo que lo hace más complejo.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación? ¿Por qué?

El modelo cascada, porque al ya tener la solución, sólo quedaría instalarla, lo que al no saber si la empresa tiene experiencia en la instalación este modelo se implementaría mejor que el sashimi.

ChatGPT: Modelo tradicional más adecuado: Modelo en Cascada (Waterfall)

*Este modelo encaja bien porque el hospital busca **consistencia global** y una **estandarización de procesos**, lo que implica definir requisitos claros desde el inicio y aplicarlos de forma uniforme en todas las sedes. Al tratarse de una solución que ya existe (automatización estándar), es más fácil planificar de manera secuencial, con fases bien definidas (análisis, diseño, implementación, etc.). Además, en entornos como el de salud, donde hay regulaciones estrictas, un enfoque más **predictivo y documentado** como Cascada ayuda a mantener control y trazabilidad.*

Contraste:

Escogimos el mismo modelo, pero por distintas razones.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Kanban, porque no es necesario construir la solución, sino que habría que gestionar las tareas de instalación, pruebas y mantenimiento, por lo que las tarjetas que se usan en Kanban funcionan muy bien.

*ChatGPT: Dentro del mundo Lean-Agile, **SAFe** es el más apropiado porque está diseñado para **organizaciones grandes y distribuidas globalmente**, como este hospital. Permite mantener una **alineación estratégica centralizada** (consistencia entre hospitales) mientras da espacio para adaptaciones locales (cultura y regulaciones de cada país). Además, facilita la adopción progresiva de la solución estándar, permitiendo que algunos hospitales la implementen antes y otros se vayan integrando gradualmente, incorporando retroalimentación en el proceso.*

Contraste:

La IA escogió un modelo que no conocíamos, pero si sería mejor utilizar SAFe por la alineación estratégica centralizada que esta permite.

Caso ficticio 2

El departamento de defensa de un país hizo un reciente estudio y como resultado arrojó que se necesitan nuevas capacidades para mantener al país protegido de posibles conflictos en la región.

Según su estudio preliminar, el sistema que necesitan nunca se ha intentado construir, y no existe literatura para dicho sistema. Es un sistema bastante grande y complejo, y potencialmente puede tardar décadas en construirse.

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Se tienen los requisitos gracias al estudio que dió como resultado las nuevas capacidades que se necesitan.
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No hay experiencia en este tipo de sistema.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No hay limitación de tiempo. Se pueden entregar ciertas funcionalidades antes de entregar todo el proyecto.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	El cliente está dispuesto a interactuar todo lo necesario.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación?

Modelo incremental, ya que cada incremento entregaría una nueva funcionalidad y cómo se tienen los requisitos desde el comienzo se puede organizar cada uno de ellos.

*ChatGPT: El **modelo en espiral** es el más apropiado en este caso porque el sistema es **altamente incierto, innovador y de gran complejidad**, sin precedentes ni literatura existente. Este modelo se centra en la **gestión de riesgos**, lo que es clave cuando no se sabe exactamente cómo construir la solución. Permite avanzar en ciclos sucesivos donde se identifican riesgos, se prototipa, se evalúa y se ajusta el rumbo. Además, al*

*tratarse de un proyecto de muy largo plazo (posiblemente décadas), el enfoque iterativo del modelo en espiral ayuda a **reducir la incertidumbre progresivamente** y evitar errores costosos en etapas tardías.*

Contraste:

Cambiamos de opinión y el modelo espiral es mejor para esta situación, principalmente por la gestión de riesgos ya que es una solución que nunca nadie ha tratado de construir.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Scrum, para poder ir analizando conjuntamente cada una de las iteraciones que tendrían una funcionalidad específica y ver si se ajusta a lo que se necesita o si hay que hacer algún cambio.

*ChatGPT: Desde una perspectiva Lean-Agile, un enfoque tipo **Lean Startup** es el más adecuado, ya que el problema principal es la **falta de conocimiento** sobre cómo construir el sistema. Este enfoque promueve la creación de **experimentos, prototipos y validaciones tempranas**, permitiendo aprender rápidamente qué funciona y qué no. En lugar de intentar definir todo desde el inicio, se avanza mediante ciclos de **construir–medir–aprender**, lo cual es ideal en contextos altamente exploratorios. Además, ayuda a evitar invertir grandes recursos en soluciones que podrían no ser viables.*

Contraste:

No consideramos mucho el dato de que no se había intentado construir antes, por lo que el enfoque tipo lean Startup es más adecuado al ir aprendiendo a través de experimentos y prototipos.

Caso ficticio 3

Tu compañía quiere construir un e-commerce, pero el equipo de desarrollo nunca ha construido un sitio con estas características. Los stakeholder tienen una visión de las características del sitio y estarían dispuestas a colaborar con el equipo de desarrollo de forma regular (porque quieren impulsar el desarrollo).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	No completamente, se tiene una visión de las características que debería tener el sitio.
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No, nunca se ha hecho.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No hay limitación de tiempo.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Están muy dispuestos a colaborar y se podrían hacer reuniones regularmente.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación?

Modelo espiral, porque al ser un modelo iterativo beneficia al equipo ya que no tiene experiencia en estos casos. Además de que el cliente está dispuesto a colaborar por lo que en cada iteración se pueden ir mejorando los requisitos.

*ChatGPT: El **modelo incremental** es una buena opción porque el equipo no tiene experiencia previa construyendo un e-commerce, pero sí existe una **visión general del producto**. Este modelo permite desarrollar el sistema en **partes funcionales (incrementos)**, entregando valor progresivamente (por ejemplo: catálogo, carrito de compras, pagos, etc.). Así, el equipo puede **aprender durante el proceso**, reducir riesgos técnicos y ajustar lo que sea necesario entre incrementos, sin tener que definir todo en detalle desde el inicio como en Cascada.*

Contraste:

Consideramos que el modelo espiral es más adecuado ya que no se tienen todos los requisitos al comienzo del proyecto, lo que genera que se debe ir iterando y colaborando con el cliente.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Scrum, porque al realizar iteraciones cortas se puede ir mejorando en la toma de requisitos y el desarrollo del producto que no se tiene experiencia.

*ChatGPT: El framework **Scrum** es el más adecuado porque los stakeholders están **dispuestos a colaborar activamente** y entregar retroalimentación frecuente. Scrum aprovecha esto mediante **sprints cortos**, revisiones periódicas (Sprint Review) y priorización continua del backlog. Esto permite al equipo adaptarse rápidamente, aprender sobre el dominio del e-commerce y **refinar los requisitos en conjunto con los stakeholders**, lo cual es clave cuando hay incertidumbre y alta necesidad de interacción.*

Contraste:

Coincidimos en el modelo Scrum.

Caso ficticio 4

Tu empresa cuenta con un producto que se comercializa como servicio y está en uso. Se ha solicitado una nueva característica que es muy cara de construir y no se sabe si será utilizada por un volumen de usuarios considerables (no sabemos si los usuarios estarán dispuestos a pagar por la actualización y así el cubrir los costos de construirla).

Variables	Descripción	Respuesta
-----------	-------------	-----------

Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	No tenemos información de los requisitos.
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No se tiene experiencia.
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No hay limitación de tiempo. No sabemos si podremos entregar alguna funcionalidad antes.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	No se sabe cómo reaccionará el usuario. Al ser servicio el usuario puede probarlo inmediato.

¿Qué modelo tradicional seleccionarían mejor en esta situación?

Modelo espiral, al ser iterativo y enfocarse en riesgos puede ser ideal al no saber cómo reaccionará el usuario ante estos cambios.

*ChatGPT: El **modelo de prototipado** es el más adecuado porque existe una **alta incertidumbre sobre el valor de la funcionalidad** para los usuarios. En lugar de invertir directamente en una solución completa (que es costosa), este modelo permite construir **versiones simplificadas o prototipos** para validar si la característica realmente genera interés. Así, la empresa puede **recoger feedback temprano**, evaluar la disposición de pago y reducir el riesgo de desarrollar algo que no será utilizado.*

Contraste:

La IA escogió un modelo que no conocíamos, este modelo se enfoca más aún en la incertidumbre de la reacción del usuario por lo que es más adecuado.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Lean Startup, porque así se puede ir testeando con usuarios reales las nuevas características y así decidir si seguir construyendo o no.

*ChatGPT: El enfoque **Lean Startup** encaja perfectamente porque el problema central es validar una **hipótesis de negocio**: si los usuarios usarán y pagarán por la nueva funcionalidad. A través de un **MVP (Producto Mínimo Viable)**, se puede lanzar una versión básica de la característica, medir su uso y aprender del comportamiento real de los usuarios. Esto permite tomar decisiones basadas en datos (construir, ajustar o descartar), evitando inversiones grandes sin evidencia de valor.*

Contraste:

Coincidimos por razones similares.

Segunda Actividad

	Opciones	Cascada	V-Model	Sashimi	Incremental	UP-RUP	Espiral
Clasificación	Predictivo, Adaptativo, iterativo e incremental	Predictivo	Predictivo	Predictivo	Incremental	Iterativo	Iterativa
Requisitos/ Problema	Conocidos Desconocidos Soporta ambigüedad	Conocidos	Conocidos	Conocidos	Soporta ambigüedad	Desconocidos	Soporta ambigüedad

Experiencia en la Solución	Con experiencia Sin experiencia Soporta inexperiencia	Con experiencia	Con experiencia	Con experiencia	Sin experiencia	Soporta inexperiencia	Soporta inexperiencia
Tiempo	Existen beneficios al entregar antes No existen beneficios de entregar antes	No existen beneficios de entregar antes	No existen beneficios de entregar antes	No existen beneficios de entregar antes	Existen beneficios al entregar antes	Existen beneficios al entregar antes	Existen beneficios al entregar antes